



**Ingeniería
Automotriz**
SEDE QUITO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
SEDE QUITO – CAMPUS SUR

INFORME DE PRÁCTICA

AUTOTRÓNICA

PERÍODO 68

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 2 de 20

Asignatura: Autotrónica			
Nombre de la práctica: Proyecto Primer Parcial			
Integrante (s): Galora Adrián Granda Rafael Torres Gabriel			Fecha de realización de la práctica: 2/06/2026
Carrera: Ingeniería Automotriz	Período: P68 Nivel: 6to Grupo: G1	Grupo de trabajo: Sin Especificar	Fecha de presentación del informe: 08/06/2026
Objetivos General: Diseñar y desarrollar una interfaz que permita visualizar datos numéricos y gráficos provenientes de sensores automotrices, registrarlos en una hoja de cálculo con encabezados adecuados, y realizar la caracterización completa de cada sensor utilizado. Específicos: • Implementar una interfaz gráfica que muestre datos en tiempo real (numéricos y gráficos). • Registrar los datos en una hoja de cálculo con encabezados que identifiquen cada variable. • Medir y registrar valores de resistencia y voltaje de los sensores (mínimo 7 datos por sensor). • Caracterizar cada sensor, incluyendo su principio de funcionamiento y parámetros eléctricos.			

INFORME DE PRÁCTICA

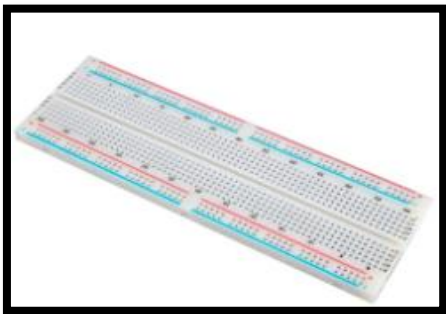
Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **3** de **20**

- Explicar el proceso de conversión de señales y las fórmulas aplicadas.
- Obtener la ecuación característica del sensor mediante análisis en Excel.
- Elaborar un diagrama eléctrico del sistema en software especializado (Ej. Proteus, Multisim).
- Cumplir con las rúbricas de evaluación (informe, trabajo práctico y video).

Materiales, herramientas y equipos

Imagen referencial	Herramienta y equipos
	Protoboard
	Potenciometro.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

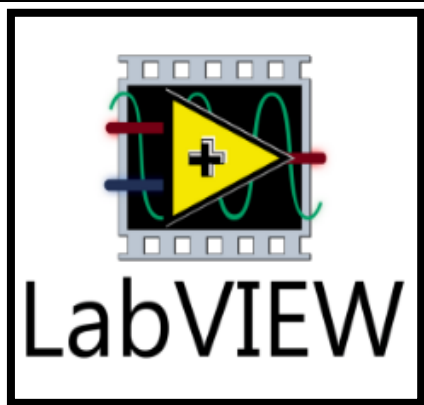
Página **4** de **20**



Arduino



Cable para protoboard (jumper's)



Software LabVIEW

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **5** de **20**

Imagen referencial	Herramienta y equipos
	Gafas de protección.
IMPROMEX  PLUX	Guantes.
	Visor facial.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página 6 de 20

	Extintores.
	Mandil.
	Calzado de seguridad.

Normas de seguridad

En los laboratorios de mecánica tanto el personal docente, laboratorista o técnico docente y el alumnado deben utilizar, según sea la actividad, las protecciones individuales más adecuadas.

- Los EPI's contra los diferentes tipos de riesgos están diseñados esencialmente para evitar rozaduras, pinchazos, cortes e impactos etc. Los estudiantes tienen la obligación de adquirir los equipos para poder trabajar en los diferentes laboratorios.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 7 de 20



Figura 1. Equipo de seguridad

- **Cascos:** se deben usar siempre que exista un riesgo de impacto en la cabeza.
- **Gafas de seguridad:** Se deben usar siempre que estén realizando trabajo mecánico de arranque de viruta (amoladora, fresadora, tornos, etc.), en los trabajos con taladros, en las operaciones de corte de materiales con sierras y las de soldaduras. Se aconseja el uso de gafas de tipo montura integral, ya que debido a su diseño aseguran una protección total de toda el área ocular, impidiendo la entrada de partículas por lo lados o por las aberturas superiores.
- **Protectores auditivos:** Existen varios modelos diferentes de tapones, auriculares y cascos. Se deben usar en aquellas operaciones que por nivel de ruido o por repetitividad a lo largo de la jornada puedan ocasionar molestias o trastornos en la audición.
- **Guantes:** los guantes deben resistir a la abrasión, resistencia al corte por cuchilla, resistencia al desgarro y resistencia a la perforación. Como requisitos adicionales pueden presentar resistencia al corte por impacta y resistencia volumétrica.
- **Calzado:** Se debe usar calzado de protección en todas aquellas operaciones que entrañen riesgo de golpe por caída de objetos, atrapamiento, etc.

Protección tronca: El personal expuesto a trabajos de soldadura debe llevar ropa de protección ignífuga y mandiles de cuero. Se debe aplicar también al personal que realiza operaciones de oxicorte. Esta protección tiene por objeto proteger al

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 8 de 20

usuario contra pequeñas proyecciones de metal fundido y el contacto de corta duración con llama.

Marco Teórico

- **Sistema de RPM del Motor**

El monitoreo de las revoluciones por minuto de un motor es una característica fundamental para poder evaluar el rendimiento térmico y gestión del tren motriz, esto en un campo de simulación y a su vez del desarrollo electrónico, como a su vez la velocidad en que se encuentra el cigüeñal, esta se emula de forma convencional por medio de un transductor resistivo analógico como lo es el potenciómetro, esto al momento de variar la posición en que esta el cursor lo cual llega a generar un cambio frente a una caída de tensión, lo cual esto es leído por un módulo el cual mapea las revoluciones dentro de la tolerancia para que un motor pueda operar (Denton,2020). Todas estas conversiones realizadas son un pilar fuerte para la ingeniería automotriz para que sea de paso a mejorar el rendimiento de un motor, mejorar el comportamiento y a su vez también validar estrategias para regímenes excesivos de giro (Zhenchuan et al., 2024).

- **Carga de batería.**

El estado de carga de una batería se representa como la capacidad energética que tiene en disposición un vehículo, siendo que esta es una variable grave para poder tener fiabilidad de la red y las computadoras. El monitoreo de este parámetro en diferentes maquetas de pruebas se los simula en circuitos divisores de tensión los cuales son configurados con potenciómetros, los cuales hacen que la simulación llegue a variar el voltaje de una batería real bajo diferentes escenarios cuando se consume corriente, acoplamiento de cargas y también el porcentaje que proviene del alternador (Dinh Tan Ngoc,2021). Cuando se procesa esta señal da paso a que se pueda digitalizar curvas cuando exista descargas como a su vez también umbrales lógicos de operación en la computadora. El objetivo de esta trata en revisar y prevenir descargas profundas de una batería, para así que siempre haya un suministro energético ininterrumpido hacia todo sistema eléctrico (Arhun et al., 2024)

- **Temperatura ambiente y conversión °C, K, °F**

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 9 de 20

Al momento de medir la temperatura ambiente, es una característica física la cual es altamente indispensable para el ajuste en termodinámica para una buena mezcla de aire-combustible como también para el control de los sistemas de climatización para la cárcel del vehículo. Dentro del campo de la toma de datos la respuesta de un sensor térmico se simula mediante la variación de una tensión la cual es digitalizada por un microcontrolador o a su vez una ecuación matemática lineales (Porzio,2021). Pues bien todo esto necesita una aplicación de algoritmos, los cuales puedan hacer conversiones en diferentes escalas como la de Celsius, Kelvin y Fahrenheit, aplicando leyes de la termodinámica.

$$T_{\circ C} = \left(\frac{\text{Lectura ADC}}{1023} \right) \times 100$$

$$T_K = T_{\circ C} + 273,25$$

$$T_{\circ F} = \left(T_{\circ C} \times \frac{9}{5} \right) + 32$$

Si se visualiza de forma correcta las escalas permitirá poder diagnosticar de forma precisa y correcta la densidad del aire de admisión en la gestión electrónica del motor (Society of Automotive Engineers, 2021).

- **Encendido del sistema eléctrico (interruptor On/Off)**

La arquitectura eléctrica de un coche necesita un mecanismo maestro el cual controle el paso de corriente desde la batería hacia los diferentes módulos del coche. Este control se ejecuta haciendo uso de un switch electromecánico el cual tiene las posiciones de On y de Off, el cual opera modificando la continuidad de la línea de alimentación (Dinh Tan Ngoc,2021). En el estado de On nuestro switch pone un potencial lógico alto el cual da energía a sistemas eléctricos para que cumplan su función y a su vez también manden señales. Mientras que el estado off corta toda señal eléctrica el cual hace que un circuito eléctrico se mantenga aislado, pues bien, este cumple una función principal y es que este cubre y protege el circuito. Siendo como la primera línea de defensa de sobrecargas, sobrecalentamientos y entre otros y dando paso que a cada momento de arranque sea seguro (Arhun et al., 2024)

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 10 de 20

- Caída de tensión en línea de alimentación de un vehículo real

- Voltaje de la batería: 12,6 v
- Corriente de consumo: 15,0A (Electroventilador)
- Resistencia: 0,04Ω

1. Cálculo de la caída de tensión en la línea (ΔV)

$$\Delta V = I \times R$$

$$\Delta V = 15,0 \text{ A} \times 0,04\Omega = 0,6V$$

2. Cálculo del voltaje real de llegada a la carga (V_{carga})

$$V_{\text{carga}} = V_{\text{batería}} - \Delta V$$

$$V_{\text{carga}} = 12,6V - 0,6V = 12,0V$$

3. Cálculo del porcentaje de pérdida en la línea ($\% \Delta V$)

$$\% \Delta V = \left(\frac{\Delta V}{V_{\text{batería}}} \right) \times 100$$

$$\% \Delta V = \left(\frac{0,6V}{12,6V} \right) \times 100 = 4,76\%$$

- **LabView**

Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench es una plataforma para crear sistemas o aplicaciones en la recopilación de datos, como a su vez también el manejo de instrumentaría industrial. Este software está diseñado en lenguaje G, en donde la toma de todos los datos será analizada por la interconexión de nodos y bloques estructurales en vez de líneas de un código secuencial (Porzio,2021). Durante el proceso de recopilación de datos, este software administra el puerto de comunicación para poder interceptar la trama de datos enviados por el microcontrolador, haciendo así la función de separar una variable independiente las cuales son leídas y analizadas en tiempo real mediante VIs (Instrumentos Virtuales) pues bien esta herramienta es elegida por desarrolladores avanzados por

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 11 de 20

la facilidad que tiene de interactuar interfaz-hombre-máquina haciendo así que la toma de datos de estos sean mucho más legibles y precisos (Verma, 2024).

Identificación de la Necesidad y del Problema

La necesidad de la práctica:

Está presente la necesidad de poder analizar el funcionamiento como a su vez la integración entre Hardware con relación de Software para la recolección, visualización y control de datos todo esto en tiempo real, mediante un diseño elaborado en labVIEW y un circuito pasado en Arduino. Este proyecto es importante es de alta importancia porque aquí se logra aplicar todos los conocimientos de diferentes sensores, herramientas y sistemas electrónicos todo esto en el campo automotriz, así dando paso a la supervisión de diferentes variables de operación de tal forma que sea efectiva y su vez segura.

El problema a resolver:

El estudiante se ve en la situación que debe de desarrollar una interfaz en labview el cual sea capaz de poder recibir, procesar y controlar en tiempo real todas las señales que provengan de todos los diferentes sensores los cuales son simulados por potenciómetros (RPM, carga de batería, temperaturas y presión de freno), además a eso controlar el encendido y apagado del circuito con mediación del interruptor. En si el problema consiste en lograr una comunicación correcta entre el sistema (hardware) y el software, logrando representar datos reales para que a su vez también se realice las conversiones a las diferentes temperaturas correspondientes

Procedimiento

Desarrollo de la interfaz gráfica de monitoreo en LabVIEW

Se diseñó una interfaz gráfica de usuario en LabVIEW para visualizar en tiempo real las variables simuladas. Para ello se implementaron indicadores numéricos, medidores analógicos, termómetros virtuales e indicadores de estado que representaban las condiciones de funcionamiento de un sistema automotriz.

La programación incluyó la lectura continua de los datos recibidos desde Arduino, el procesamiento de las señales y la conversión de los valores digitales en unidades de

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **12** de **20**

ingeniería correspondientes a cada variable monitoreada. Asimismo, se incorporaron gráficas temporales para observar la evolución de los parámetros durante las pruebas experimentales.

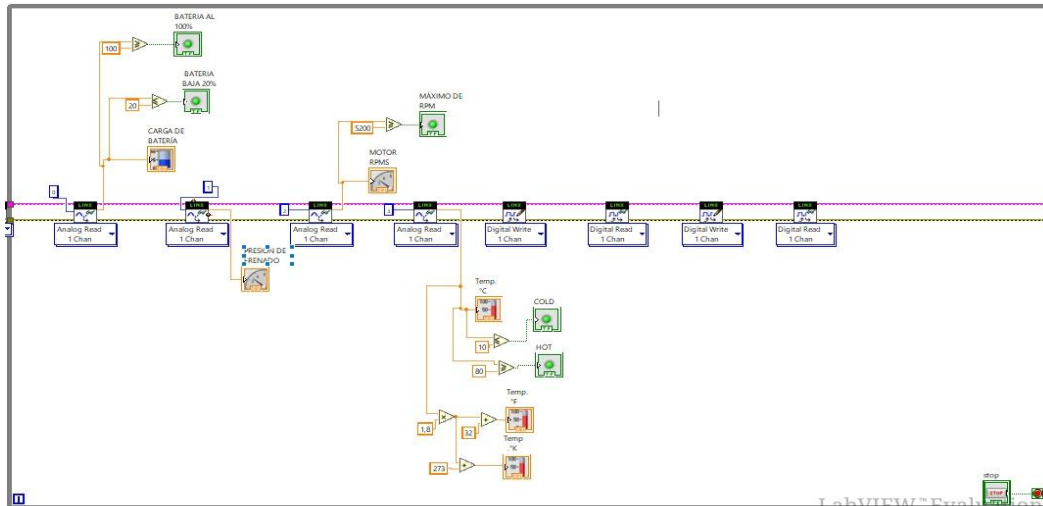


Figura 2. Programación en LabVIEW

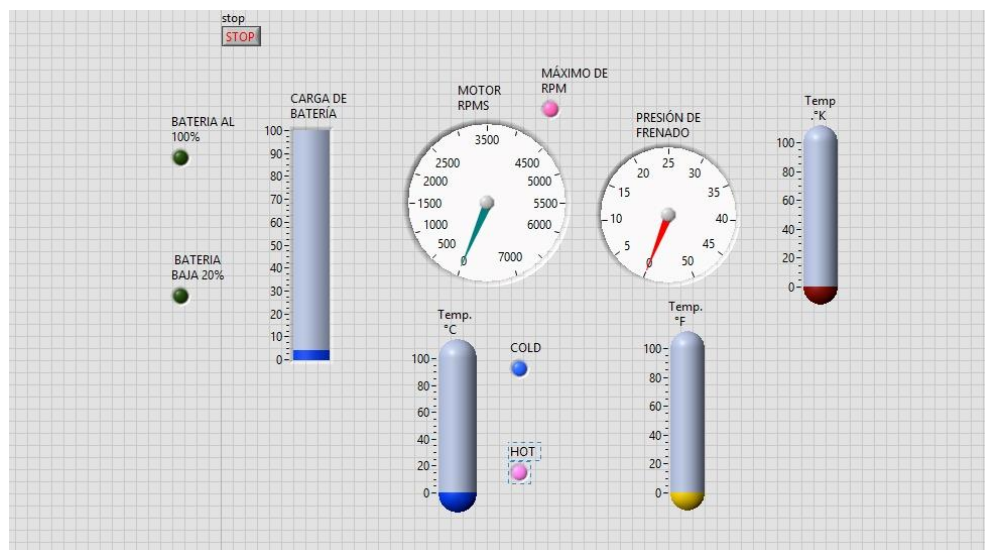


Figura 3. Monitor o tablero de la programación

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **13** de **20**

Implementación del circuito de simulación mediante potenciómetros

Posteriormente se realizó el montaje del circuito sobre una protoboard empleando cuatro potenciómetros lineales como generadores de señales variables. Cada potenciómetro fue conectado entre los terminales de alimentación de 5 V y tierra (GND), utilizando el terminal central como salida de señal variable.

Las salidas de los potenciómetros fueron conectadas a las entradas analógicas del Arduino (A0, A1, A2 y A3), permitiendo generar diferentes niveles de voltaje comprendidos entre 0 y 5 V. Se verificó la continuidad de las conexiones y el correcto funcionamiento de cada elemento mediante la variación manual de la posición de los potenciómetros.

Durante las pruebas, cada potenciómetro fue asignado a la simulación de una variable automotriz específica: estado de carga de la batería, velocidad de giro del motor (RPM), presión del sistema de frenado y temperatura de funcionamiento. La variación de los potenciómetros permitió emular cambios en las condiciones operativas del vehículo.

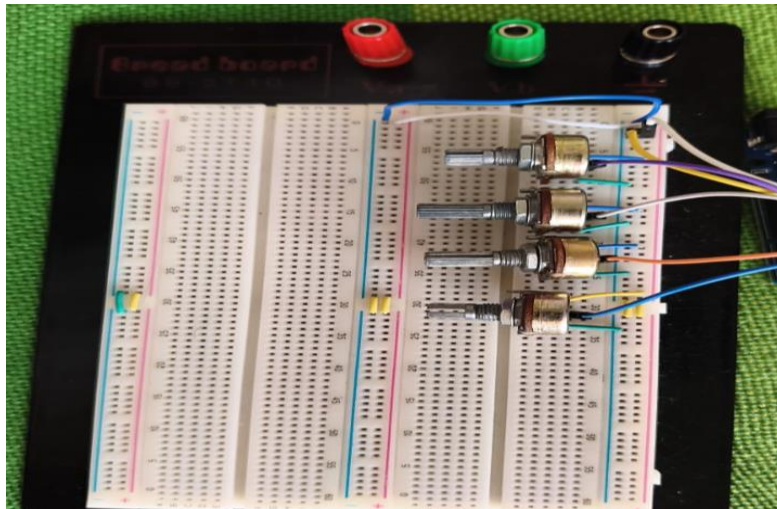


Figura 4. Configuración del circuito

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **14** de **20**

Configuración de la comunicación serial entre Arduino y LabVIEW

Una vez finalizado el montaje físico, se desarrolló el programa de adquisición de datos en Arduino IDE para realizar la lectura de las entradas analógicas y transmitir la información mediante comunicación serial USB. Se configuró una velocidad de transmisión adecuada para garantizar la estabilidad en el envío de datos hacia el software de supervisión.

Posteriormente se estableció la comunicación serial con LabVIEW, configurando el puerto COM correspondiente y verificando la recepción correcta de los datos generados por el microcontrolador.

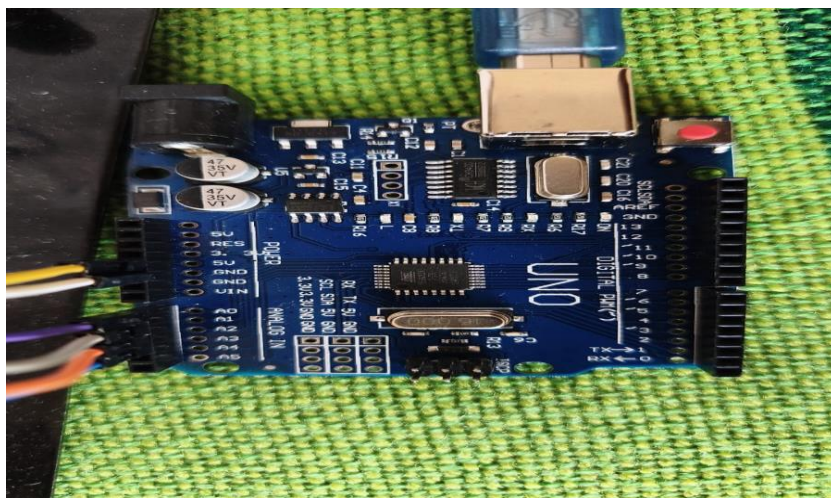


Figura 5. Adaptación del Arduino e Interfaz

Montaje del sistema de adquisición de datos con Arduino Uno

Se verificó el funcionamiento de la tarjeta Arduino Uno mediante su conexión a un computador utilizando un cable USB tipo A-B. Posteriormente se identificaron los pines de alimentación (5 V y GND) y las entradas analógicas de la tarjeta. Se comprobó la correcta alimentación del sistema y la comunicación entre el microcontrolador y el computador mediante el puerto serial.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página 15 de 20

Una vez energizado el sistema, se configuraron las entradas analógicas destinadas a la adquisición de señales provenientes de los dispositivos de simulación. Se verificó la estabilidad del voltaje de alimentación y la correcta respuesta de las entradas analógicas antes de proceder con la conexión de los elementos de control.

Finalmente, se realizaron varias pruebas de funcionamiento modificando la posición de los potenciómetros para simular diferentes condiciones operativas. Los cambios observados en la interfaz permitieron verificar la correcta adquisición, transmisión y visualización de los datos en tiempo real.

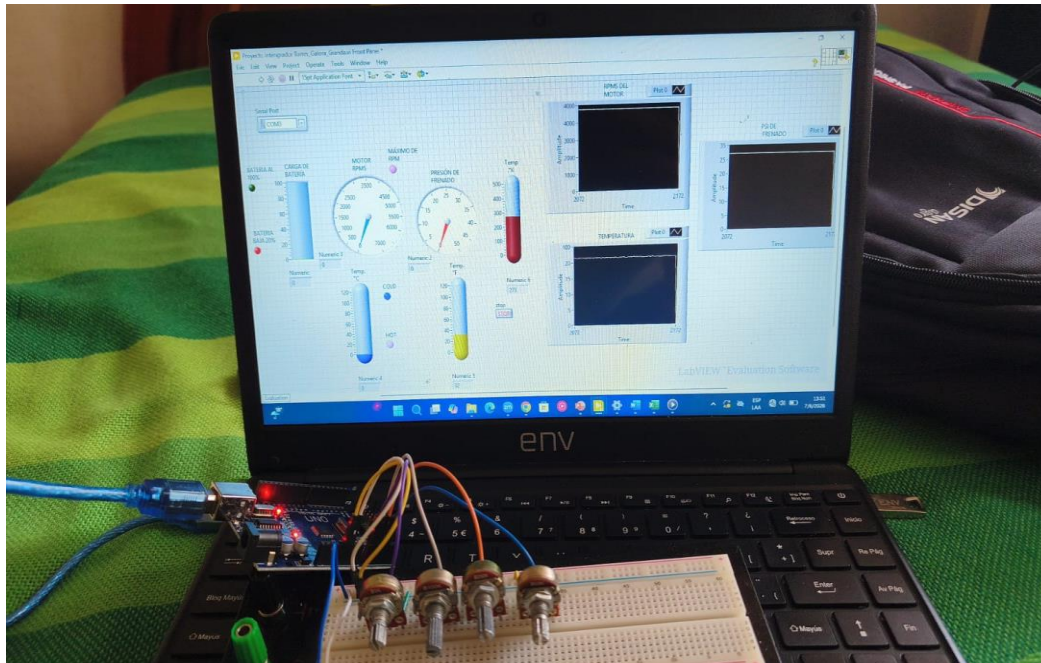


Figura 6. Prueba final del funcionamiento del sistema

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 16 de 20

Resultados y discusión

Resultados

Los resultados obtenidos durante el desarrollo experimental permitieron verificar el correcto funcionamiento del sistema de adquisición y monitoreo de datos implementado mediante Arduino Uno y LabVIEW. La comunicación serial establecida entre ambas plataformas posibilitó la transferencia continua de información, permitiendo la visualización en tiempo real de las variables simuladas dentro de la interfaz gráfica.

Durante las pruebas experimentales se observó una relación directa entre la posición angular de los potenciómetros y los valores mostrados en la interfaz de usuario. Al manipular cada potenciómetro en sentido horario, el voltaje presente en el terminal de salida aumentó progresivamente, generando un incremento proporcional en los valores digitales adquiridos por las entradas analógicas del Arduino. Como consecuencia, las variables representadas en LabVIEW, tales como el porcentaje de carga de la batería, las revoluciones por minuto (RPM) del motor, la presión de frenado y la temperatura, experimentaron un aumento gradual y continuo.

De manera similar, al girar los potenciómetros en sentido antihorario, el voltaje suministrado a las entradas analógicas disminuyó progresivamente, provocando una reducción de los valores transmitidos al software. Esta disminución fue reflejada inmediatamente en los indicadores gráficos, observándose una reducción proporcional en cada uno de los parámetros monitoreados. Este comportamiento confirmó la correcta conversión analógico-digital realizada por el microcontrolador y la adecuada interpretación de los datos por parte de la interfaz desarrollada en LabVIEW.

Las gráficas temporales incorporadas en el panel de control permitieron observar claramente la tendencia ascendente o descendente de las señales según la dirección de giro aplicada a los potenciómetros. Cuando el usuario incrementaba la posición de los controles en sentido horario, las curvas registraban pendientes positivas asociadas al aumento de los parámetros simulados. En contraste, al realizar movimientos en sentido antihorario, las gráficas mostraban pendientes negativas correspondientes a la disminución de las variables monitoreadas.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **17** de **20**

Análisis Dinámico del Motor y Sistema de Frenado

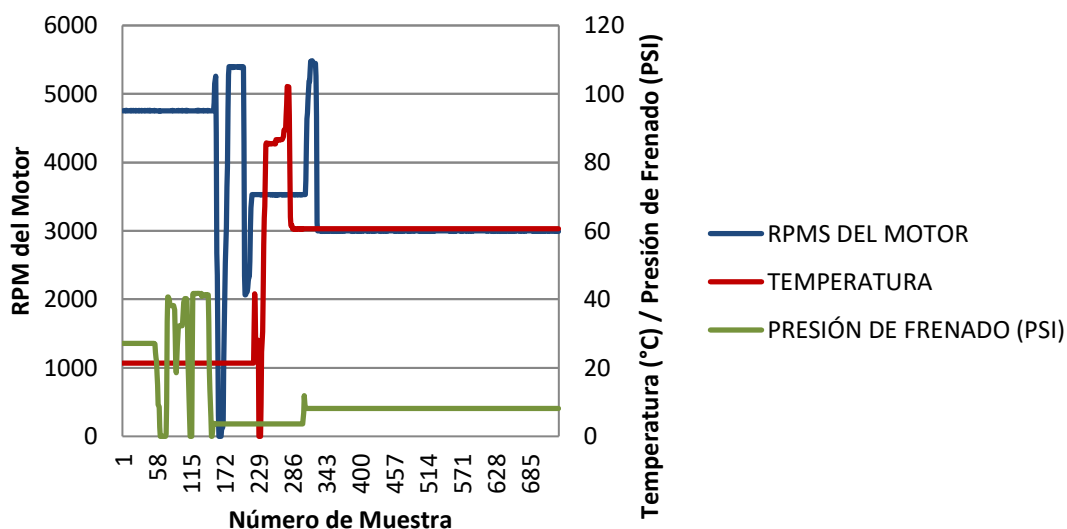


Figura 7. Representación gráfica de los datos obtenidos

Discusión

Adicionalmente, se comprobó que la respuesta del sistema fue prácticamente instantánea, evidenciando una baja latencia entre la variación física aplicada sobre los potenciómetros y la actualización de los indicadores en pantalla. Esta característica demuestra la capacidad del sistema para realizar monitoreo en tiempo real, condición indispensable en aplicaciones de diagnóstico electrónico automotriz.

Desde el punto de vista académico y tecnológico, los resultados obtenidos validan la integración entre sistemas de adquisición de datos basados en microcontroladores y plataformas de instrumentación virtual. Aunque las señales fueron generadas mediante potenciómetros para fines de simulación, el comportamiento observado reproduce adecuadamente el principio de funcionamiento de diversos sensores utilizados en vehículos modernos, permitiendo comprender el proceso completo de medición, adquisición, procesamiento y visualización de datos.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 18 de 20

En términos generales, el sistema desarrollado cumplió satisfactoriamente los objetivos planteados, demostrando que la variación manual de los potenciómetros permite controlar de manera precisa los parámetros representados en la interfaz gráfica, obteniendo una correspondencia directa entre la acción física realizada por el usuario y la respuesta visual observada en LabVIEW.

Conclusiones

- Se logró implementar exitosamente un sistema de adquisición y monitoreo de datos automotrices utilizando Arduino Uno y LabVIEW, permitiendo la lectura, transmisión y visualización de variables simuladas en tiempo real mediante una interfaz gráfica intuitiva y funcional.
- La comunicación serial entre Arduino y LabVIEW demostró ser una alternativa eficiente para la integración de hardware y software, facilitando el intercambio continuo de información y el procesamiento de señales provenientes de las entradas analógicas.
- El uso de potenciómetros como simuladores de sensores permitió reproducir diferentes condiciones de operación automotriz, tales como variaciones en las RPM del motor, temperatura, presión de frenado y estado de carga de la batería, favoreciendo el análisis y la comprensión del comportamiento de estas variables.
- La interfaz desarrollada en LabVIEW permitió representar los datos mediante indicadores, medidores y gráficas en tiempo real, mejorando la interpretación de la información y facilitando el monitoreo de parámetros críticos de un vehículo.
- El proyecto evidenció la importancia de los sistemas de adquisición de datos en la autotrónica moderna, demostrando cómo la electrónica, la programación y la instrumentación virtual pueden integrarse para el desarrollo de sistemas de diagnóstico y supervisión vehicular.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 19 de 20

Recomendaciones

- Incorporar sensores automotrices reales en futuras implementaciones, tales como sensores de temperatura, presión, velocidad o posición, con el fin de obtener datos provenientes de condiciones reales de operación y aumentar la aplicabilidad del sistema.
- Implementar sistemas de alarmas visuales y sonoras dentro de la interfaz LabVIEW, que permitan alertar al usuario cuando alguna variable exceda los límites de funcionamiento establecidos para el vehículo.
- Desarrollar una base de datos para el almacenamiento histórico de las mediciones, permitiendo realizar análisis de tendencias, generación de reportes y estudios comparativos de las variables monitoreadas.
- Optimizar la programación de comunicación entre Arduino y LabVIEW mediante protocolos más robustos, con el propósito de mejorar la velocidad de transmisión, reducir errores y facilitar la escalabilidad del sistema.
- Ampliar el proyecto mediante la integración de módulos de diagnóstico automotriz OBD-II o CAN Bus, permitiendo la adquisición de datos reales de un vehículo y acercando la plataforma a aplicaciones utilizadas en talleres y centros de diagnóstico profesional.

Bibliografía

- Arhun, S., Hnatov, A., & Kunicina, N. (2024). Research on the “Electric Vehicles and Automotive Electronics” Curriculum Aimed at Modernization within the DIGITRANS Project. *2024 IEEE 65th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON)*, 1-6.
- Denton, T. (2020). *Automobile electrical and electronic systems* (6a ed.). Routledge.
- Dinh Tan Ngoc. (2021). Calculation of electric vehicle battery system. *Journal of Technical Education Science*, 66, 55-62.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 20 de 20

- Elfasakhany, A. (2021). Tire Pressure Checking Framework: A Review Study. *Research on Engineering Structures and Materials*, 7(2), 145-158.
- Porzio, G. (2021). LabView and Connections with Third-Party Hardware. En *LabVIEW - A Flexible Environment for Modeling and Daily Laboratory Use*. IntechOpen.
- Rosadi, A., Satmoko, A. W., & Afani, R. P. (2023). Making a prototype of the Fuel Pump Test Bench with a method of measuring fuel pressure, current and temperature of a microcontroller-based fuel pump. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(2), 62-66.
- Society of Automotive Engineers [SAE]. (2021). *On-board diagnostics para sistemas de control electrónico vehicular* (Norma SAE J1979). SAE International.
- Verma, A. (2024). CAN-DAQ: An open-source, cost-effective data capture device and software for automotive research. *HardwareX*, 17, e00492.
- Zhenchuan, S., Gao, Z., Li, G., & Zheng, Y. (2024). Modeling and analysis of vehicle driving dynamics based on Simulink. *International Conference on Optics, Electronics, and Communication Engineering (OECE 2024)*, SPIE Vol. 13395, 133951E.